



Análise de *Value for Money*

Estruturação de Concessão Administrativa do Centro
Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

Estruturação, Financiamento e Coordenação:



GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL



Desenvolvimento:



CONTRATO BNDES OCS Nº 330/2024
Etapa 02: Definição de Modelagem do
Projeto

ANÁLISE DE *VALUE FOR MONEY*

Estruturação de Concessão Administrativa
do Centro Administrativo Fernando Ferrari
(CAFF)

Produto 10: Análise de Value for Money

10 de março de 2026.

CONTRATO BNDES OCS Nº 330/2024
SAP Nº 4400006120

Designação do Projeto

Estruturação de Concessão Administrativa do Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF)

Produto

Análise de *Value for Money*

Entidade Estruturadora

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES)

Consórcio de Consultores

Radar PPP, Patrinvest, Premium Solution, ZEBL, Machado Meyer

APRESENTAÇÃO

O presente produto tem como objetivo realizar estudo acerca da vantajosidade da contratação (*Value for Money*) do projeto de Parceria Público-Privada (PPP) na modalidade Concessão Administrativa, para a reforma, equipagem, operação e manutenção (com a prestação de serviços gerais de limpeza, segurança e gestão condominial) do Centro Administrativo Fernando Ferrari (“CAFF”), bem como exploração da área do terreno, subsidiando a Decisão do Cenário de Investimento pelo Estado do Rio Grande do Sul.

Segundo o item 4.2.4.2 do Anexo 1 da RPF 02 de 2024 – Especificações Técnicas do Projeto, este estudo deverá comparar os custos do projeto do ponto de vista quantitativo e qualitativo considerando os cenários de construção e operação privada e pública do CAFF, a partir da solução técnica proposta para a PPP, com o objetivo de fundamentar eventual decisão de contratação do projeto como uma PPP.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1: Diferenças entre a Gestão Pública e Privada 11

Figura 2 - iPrazo Rio Grande do Sul 29

LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Custo com a Contraprestação da PPP	20
Tabela 2: Composição da Equipe de Gestão Contratual	21
Tabela 3 - Custo da Contratação Tradicional - Cenário Alternativo (R\$)	34
Tabela 4: Análise de <i>Affordability</i>	39
Tabela 5 - Análise de Sensibilidade do Value for Money	40

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1 - Evolução da Receita com Contraprestação (R\$ Milhões)	20
Gráfico 2 - Custo de Contratação da PPP (R\$ Milhões)	24
Gráfico 3 - Custo da Contratação Tradicional (R\$ Milhões)	32
Gráfico 4 - Value for Money (R\$ Milhões)	35
Gráfico 5 - <i>Value for Money</i> - Cenário Alternativo (R\$)	37

SUMÁRIO

1.	METODOLOGIA	9
2.	ANÁLISE QUALITATIVA	12
2.1.	Transferência de riscos	13
2.2.	Garantia do nível de qualidade do serviço e entrega	15
2.3.	Alocação mais eficiente de recursos governamentais	16
2.4.	Reversibilidade do ativo	16
3.	ANÁLISE QUANTITATIVA.....	17
3.1.	Taxa de desconto	18
3.2.	PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP).....	20
3.2.1.	Contraprestação pública	20
3.2.2.	Custos com a gestão contratual da PPP	21
3.2.3.	Neutralidade competitiva.....	23
3.2.4.	Valor presente dos custos com a PPP	23
3.3.	COMPARATIVO DO SETOR PÚBLICO (PUBLIC SECTOR COMPARATOR – PSC) .	25
3.3.1.	Investimentos, Custos e Despesas	25
3.3.2.	Riscos na variação dos custos e investimentos	27
3.3.3.	Atraso de Obras	28
3.3.4.	Custos de transação	31
3.3.5.	Valor presente dos custos pela contratação tradicional (PSC)	32
3.4.	Cenário Adicional (Contratação Híbrida)	33
4.	RESULTADO DO VALUE FOR MONEY E AFFORDABILITY.....	35
4.1.	Análise de Sensibilidade do Value for Money.....	40

DEMONSTRAÇÃO DE CONFORMIDADE

ITEM DO TERMO DE REFERÊNCIA	DESCRIÇÃO	TÓPICO DESTE DOCUMENTO
4.3.6.2	Análise qualitativa dos cenários	ANÁLISE QUALITATIVA
4.3.6.2.	Análise quantitativo dos cenários	ANÁLISE QUANTITATIVA

1. METODOLOGIA

Para analisar a viabilidade de uma PPP, o Poder Concedente, além de avaliar os estudos de impacto orçamentário integrantes do modelo econômico-financeiro, deve também avaliar a conveniência e oportunidade da contratação pelo modelo proposto, que pode ser verificada por meio da elaboração de um estudo conhecido como *Value for Money* (VfM). No estudo de VfM são comparadas diferentes formas de contratação e prestação do mesmo serviço (como a contratação tradicional, realizada via Lei n.º 14.133/21), de forma a demonstrar que a PPP pode efetivamente trazer melhores resultados aos beneficiários dos serviços.

Não obstante, cumpre-nos também tecer algumas importantes considerações sobre o arcabouço jurídico brasileiro aplicável ao tema. Apesar de não haver exigência legal específica no Brasil para realização do VfM, tal qual como proposto no presente estudo, é possível encontrar na Lei Federal n.º 11.079/04, art. 10º, I, a, uma referência expressa a comprovação da vantagem da PPP, nos termos a seguir transcritos a seguir transcritos:

Art. 10º: A contratação de parceria público-privada será precedida de licitação na modalidade de concorrência, estando a abertura do processo licitatório condicionada a:

I – Autorização da autoridade competente, fundamentada em estudo técnico que demonstre:

a) a conveniência e a oportunidade da contratação, mediante identificação das razões que justifiquem a opção pela forma de parceria público-privada; (...).

Em termos metodológicos, a comprovação da conveniência e oportunidade não é tarefa trivial. Isso porque diversos desafios se interpõem à realização da atividade, tais como:

- Dificuldade de mensuração da ineficiência existente em contratos da Lei n.º 14.133/21 para construção de infraestrutura, isso é, mensuração dos custos com aditivos e eventuais atrasos de obra;
- Inexistência de base de dados dos custos de operação públicos disponível;
- Dificuldade de comparação de custos considerando as complexidades tributárias

brasileiras;

- Mensuração quantitativa de externalidades positivas do projeto;
- Precificação dos riscos contratuais transferidos pelo contrato; dentre outros.

Assim, diante da ausência de legislação que defina os parâmetros para a realização das análises, é comum a utilização da metodologia denominada na experiência internacional de VfM.

Do ponto de vista conceitual, a análise VfM compara as vantagens socioeconômicas para a sociedade (benefícios tangíveis e intangíveis, qualitativos e quantitativos) obtidas por meio da execução de determinado serviço por um Parceiro Privado, em determinada qualidade, com os custos (tangíveis e intangíveis, qualitativos e quantitativos) e receitas da prestação desse mesmo serviço diretamente pelo Poder Concedente.

Uma maneira tangível de avaliar a viabilidade financeira da adoção da modalidade de PPP é realizar a comparação do valor presente dos pagamentos realizados pelo ente concedente ao setor privado durante a vida de um contrato de PPP com o valor presente do desembolso do ente no mesmo cenário de implementação e operação pelo setor público para o mesmo escopo.

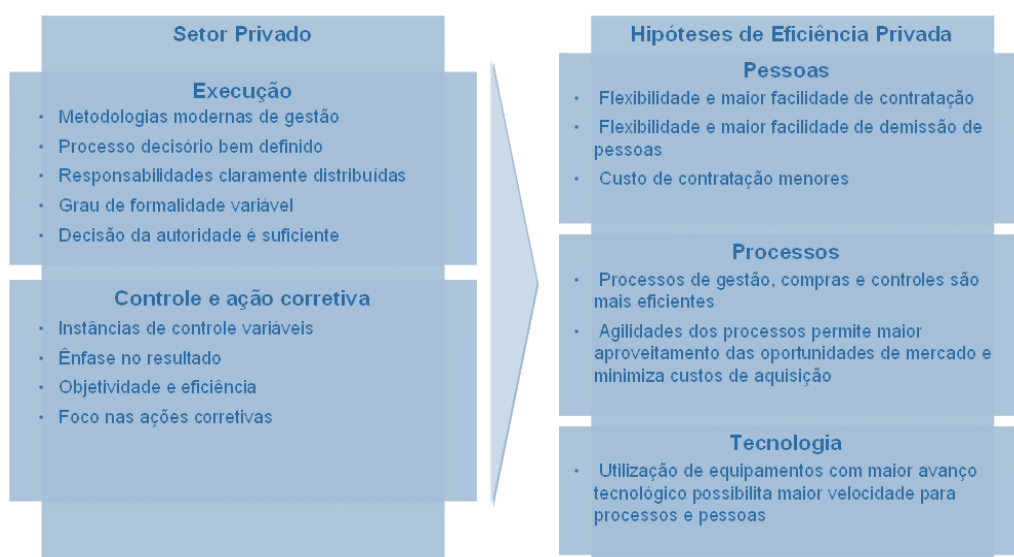
A boa prática internacional, conforme identificado em referências como o Centro Europeu de Especialização em PPP (EPEC)¹ e o Guia de PPPs da certificação internacional CP³P, em especial o Capítulo 4 – Avaliando Projetos de PPP², recomenda que a avaliação da vantajosidade econômica da adoção da modalidade de PPP seja realizada a partir da comparação do valor presente dos pagamentos e custos incorridos pelo ente concedente durante a vida de um contrato de PPP, que incluem geralmente os pagamentos ao parceiro privado e custos de gestão contratual, com o valor presente dos desembolsos no mesmo cenário de implementação e operação direta pelo setor público para o mesmo escopo, com o mesmo nível de qualidade esperado da PPP.

¹ European PPP Expertise Centre. The Non-Financial Benefits of PPPs – An Overview of Concepts and Methodology. Junho de 2011.

² APMG International. Guia de Certificação em Parcerias Público-Privadas. Disponível em: <https://ppp-certification.com/pppguide/brazilian-portuguese>.

A metodologia de VfM considera que a atribuição ao setor privado da realização da obra/implantação e da execução do serviço a ela relacionada, permite a obtenção de ganhos de eficiência na comparação com o setor público. Isso devido a uma série de hipóteses de eficiência decisória e operacional existentes no modo de funcionamento do setor privado e que não encontram boa correspondência nas características de funcionamento do setor público. A figura a seguir explicita algumas dessas hipóteses que conferem eficiência do privado sobre o público.

Figura 1: Diferenças entre a Gestão Pública e Privada



Fonte: Seminário sobre Melhores Práticas de PPP - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão. "Diferenças entre Gestões públicas e privadas".

Assim, a figura acima trata a eficiência que o contrato de PPP tende a ter dado o fato de uma única empresa ser responsável por projetar, construir, operar e manter o empreendimento.

Além disso, sua remuneração somente se iniciará após o início da operação propriamente dita, podendo o contrato estabelecer mecanismos de incentivo para a manutenção de todos os prazos e minimização do orçamento de obra, de modo a ser alcançado maior retorno sobre o capital investido, com maior garantia de qualidade e redução dos custos de manutenção futuros.

2. ANÁLISE QUALITATIVA

Para uma análise completa de *Value for Money*, não se deve apenas considerar o aspecto quantitativo do menor custo de implantação e operação, mas também apoiar a decisão da Administração no aspecto qualitativo para o Poder Público em termos de estratégia de gestão de riscos, agilidade na execução do projeto, capacidade de financiamento, padrão de qualidade na prestação de serviços, alocação de recursos durante determinado período e os melhores resultados de uma gestão de longo prazo.

Tradicionalmente, a incorporação de aspectos qualitativos em VfM é um tema sensível. No entanto, é importante reconhecer que, em determinadas situações, os benefícios não financeiros podem ser suficientemente relevantes a ponto de justificar a consideração dos aspectos qualitativos, ou mesmo a não adoção de uma alternativa de PPP, ainda que o resultado da análise quantitativa de VfM tenha um resultado considerado pequeno.

Como citado pelo Centro Europeu de Especialização em PPP (EPEC)³, as análises de VfM tendem a se concentrar nos custos financeiros da entrega convencional versus os custos da entrega pela PPP. Entretanto, quando há razões para acreditar que os benefícios não financeiros da prestação de serviços pela PPP serão maiores do que nos contratos convencionais, ignorar esta questão pode levar a um viés injustificado contra as PPPs.

No contexto do projeto, algumas vantagens da contratação via PPP podem ser apontadas:

³ European PPP Expertise Centre. The Non-Financial Benefits of PPPs – An Overview of Concepts and Methodology. Junho de 2011

2.1. Transferência de riscos

Uma das principais vantagens ao optar por uma Concessão em comparação com o modelo de Administração Pública reside no compartilhamento de riscos entre os setores público e privado. Na abordagem em que o ente público se responsabiliza isoladamente por um novo projeto de investimento, todos os contribuintes são afetados pelo risco associado. Na alocação de riscos de um contrato de PPP, a parte mais capacitada para gerenciar determinado risco é o responsável por assumi-lo.

Dessa forma, o concessionário geralmente assume os riscos relacionados ao projeto, financiamento, construção, operação, manutenção e conservação. Enquanto isso, o parceiro público assume apenas riscos políticos e outros que tenham sido previamente definidos no edital, como, por exemplo, eventos de força maior. Em contrapartida, em um modelo de contratação tradicional, todos os riscos associados à construção, incluindo os de financiamento, e operacionais, são retidos ficando exclusivamente a cargo do ente público, incluindo riscos relacionados a erros de projeto, superação do valor da obra, alterações nas condições de mercado e elevação dos custos dos serviços prestados, entre outros.

Em se tratando do projeto em específico, destacam-se os seguintes riscos que seriam transferidos ao ente privado em um contrato de PPP e retidos pelo ente público na contratação tradicional:

1. Riscos de Projeto: inclui eventuais erros, omissões ou inconsistências nos projetos executivos, bem como falhas de compatibilização técnica entre disciplinas.
2. Risco de Engenharia e Construção: compreende riscos relacionados a atrasos no cronograma de obras, erros na estimativa de custos, sobrecustos de implantação, falhas construtivas, uso inadequado de materiais, desempenho insuficiente de subcontratados e responsabilidade por acidentes e danos a terceiros.
3. Risco de Financiamento: abrange a obtenção dos recursos necessários à implantação do empreendimento, a variação das taxas de juros, a

elevação do custo de capital e eventuais dificuldades de estruturação financeira.

4. Risco de Operação e Manutenção: refere-se à adequada prestação dos serviços de gestão predial, conservação, manutenção preventiva e corretiva ao longo de todo o ciclo de vida do ativo, incluindo encargos trabalhistas, responsabilidade civil e eficiência operacional.
5. Risco de Ciclo de Vida do Ativo: diz respeito à necessidade de reinvestimentos, reposições e atualização de sistemas e equipamentos ao longo da vigência contratual.
6. Riscos Ambientais Vinculados à Execução: incluem a obtenção das licenças necessárias, a responsabilidade por passivos ambientais gerados após o início das obras e a adequada destinação de resíduos.
7. Riscos Econômico-Financeiros Ordinários: compreendem variações ordinárias de preços de insumos, encargos trabalhistas e demais custos operacionais não decorrentes de eventos extraordinários.

2.2. Garantia do nível de qualidade do serviço e entrega

Um benefício importante do modelo de PPP é o incentivo substancial para manter um padrão mínimo de serviço na infraestrutura. Isso ocorre ao definir, em contrato, indicadores de qualidade que penalizam o parceiro privado em caso de desempenho aquém do desejado. Esse mecanismo assegura à sociedade uma infraestrutura com adequados padrões de qualidade, assim como garantias quanto a entrega da infraestrutura no prazo definido, por meio do alinhamento de incentivos definido pelo contrato de PPP, onde o parceiro privado passa a ter direito a seu pagamento apenas após a infraestrutura entregue e operando, o que acelera a entrega de equipamentos e serviços, beneficiando a população com maior celeridade e sem comprometer os recursos imediatos do Estado.

Projetos entregues por meio de PPP também possuem maior fiscalização, a inclusão de agentes independentes para fiscalizar a entrega da obra, assim como a performance do parceiro privado garante que os serviços sejam prestados dentro dos parâmetros estabelecidos. Essa supervisão minuciosa aumenta a transparência e traz maior credibilidade para a execução contratual.

Adicionalmente, a integração das diferentes etapas de projeto, construção, operação e manutenção sob a responsabilidade de uma única concessionária promove ações coordenadas e otimizadas. Essa abordagem integrada reduz falhas de comissionamento do projeto, reduz custos e melhora a eficiência operacional, garantindo que cada etapa seja pensada para facilitar a próxima, com foco na funcionalidade plena ao longo do ciclo de vida do projeto e eficiência operacional.

O parceiro privado, por não estar sujeito às exigências de licitação do setor público, pode adquirir insumos e contratar serviços com maior rapidez e eficiência. Além disso, a flexibilidade para negociar preços permite otimizar custos, garantindo a qualidade dos serviços sem onerar o orçamento público.

2.3. Alocação mais eficiente de recursos governamentais

Concentrar a responsabilidade por diversos serviços em um único contrato de PPP diminui a necessidade de múltiplas licitações e simplifica processos administrativos. Isso também reduz os custos associados à gestão contratual e facilita o acompanhamento do cumprimento de obrigações, promovendo maior eficiência na execução do projeto.

2.4. Reversibilidade do ativo

Ao término do período de Concessão, é exigido que a infraestrutura seja devolvida ao Poder Concedente em um estado que assegure a continuidade da operação, mantendo níveis de desempenho adequados até a reversão dos bens. Esse requisito incentiva o operador privado a realizar uma manutenção e conservação apropriadas da infraestrutura e garante a reversão ao Poder Público após a amortização dos investimentos pelo privado.

3. ANÁLISE QUANTITATIVA

A questão determinante a ser respondida para a definição quanto à melhor modalidade contratual para a prestação de determinado serviço público, é se o projeto, em regime de PPP, apresenta menor custo em relação à contratação tradicional pelo poder público, a fim de garantir a melhor aplicação dos recursos dos contribuintes.

Nesse sentido, a metodologia, amplamente aceita e difundida, para a análise quantitativa utilizada é a comparação dos custos da PPP com os custos do *Public Sector Comparator* (PSC), confrontando quantitativamente o volume de recursos a serem dispendidos pelo Governo a partir da contratação de uma PPP com o volume de recursos dispendidos pelo modelo de contratação tradicional, conforme o modelo operacional típico para a contratação da obra e operação pelo Poder Público. Considerando a metodologia do *Public Sector Comparator* (PSC) é realizada a projeção a valor presente dos investimentos, custos de operação e manutenção do projeto através da contratação tradicional e os custos dos mesmos serviços prestados via contratação no formato PPP.

Após esse exercício, obtém-se o resultado do VfM. Ou seja, o VfM é a diferença a valor presente entre o PSC e o montante de gastos com a PPP (que além dos investimentos e gastos é composto pelo retorno exigido pelos investidores). Em se tratando de uma comparação a valor presente, uma taxa de desconto adequada precisa ser definida de forma que represente de forma razoável o custo de oportunidade do ente público.

3.1. Taxa de desconto

A taxa de desconto é o parâmetro utilizado para atualizar valores futuros para o valor presente, ou seja, traduz o conceito de valor do dinheiro no tempo esperado ao investir recursos públicos em um projeto, considerando, dentre outros fatores, o custo de financiamento do ente público.

A taxa de desconto adotada para os cálculos foi a Taxa Social de Desconto (TSD) de 8,5% ao ano, em termos reais, conforme recomendação técnica publicada em maio de 2020 pela Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI), vinculada ao então Ministério da Economia, no estudo intitulado “Taxa social de desconto para avaliação de investimentos em infraestrutura: atualização pós consulta pública”⁴.

O referido estudo consolida a metodologia de cálculo da TSD com base na abordagem da eficiência atribuída a Harberger (1972)⁵, amplamente adotada em avaliações econômicas internacionais. A TSD representa o custo de oportunidade do capital sob a ótica da sociedade, sendo estimada como uma média ponderada das diferentes fontes de recursos que poderiam financiar investimentos públicos, como poupança privada, investimento privado deslocado e poupança externa.

A recomendação de adoção de uma taxa uniforme de 8,5% real ao ano tem por objetivo assegurar isonomia na avaliação de investimentos públicos e permitir comparabilidade entre projetos de infraestrutura no Brasil, evitando distorções decorrentes da utilização de parâmetros financeiros específicos de cada ente federativo.

Na presente análise de VFM, a utilização da TSD de 8,5% real ao ano permite a comparação consistente entre os fluxos de caixa do modelo tradicional e da alternativa via Parceria Público-Privada, sob uma perspectiva econômica e intertemporal.

Ressalta-se que a Taxa Social de Desconto não se confunde com o Custo Médio

⁴ BRASIL. Ministério da Economia. Secretaria de Desenvolvimento da Infraestrutura (SDI). *Taxa social de desconto para avaliação de investimentos em infraestrutura: atualização pós consulta pública*. Brasília: Ministério da Economia, maio 2020. Disponível em: <https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/guias-e-manuais/taxa-social-de-desconto-para-avaliacao-de-investimentos-em-infraestrutura>. Acesso em: 23 fev. 2026.

⁵ HARBERGER, Arnold C. *On measuring the social opportunity cost of public funds*. In: **Project evaluation: collected papers**. Chicago: Markham Publishing Company, 1972.

Ponderado de Capital (WACC) adotado na modelagem econômico-financeira do projeto. Enquanto o WACC reflete o custo de capital do parceiro privado e é utilizado para avaliar a viabilidade econômico-financeira da concessão, a TSD representa o custo de capital percebido pela sociedade e é o parâmetro adequado para análises comparativas de investimento público.

A seguir é demonstrada a composição dos dois fluxos e o respectivo resultado a valor presente.

3.2. PARCERIA PÚBLICO PRIVADA (PPP)

3.2.1. Contraprestação pública

Realizando uma contratação por meio de Parceria Público-Privada (PPP), o ente público conta com um parceiro privado como responsável pelos investimentos, além da operação e manutenção desses. Neste cenário, o ente público deixa de ser o executor e passa para a posição de fiscalizador, realizando o pagamento da remuneração devida ao parceiro privado.

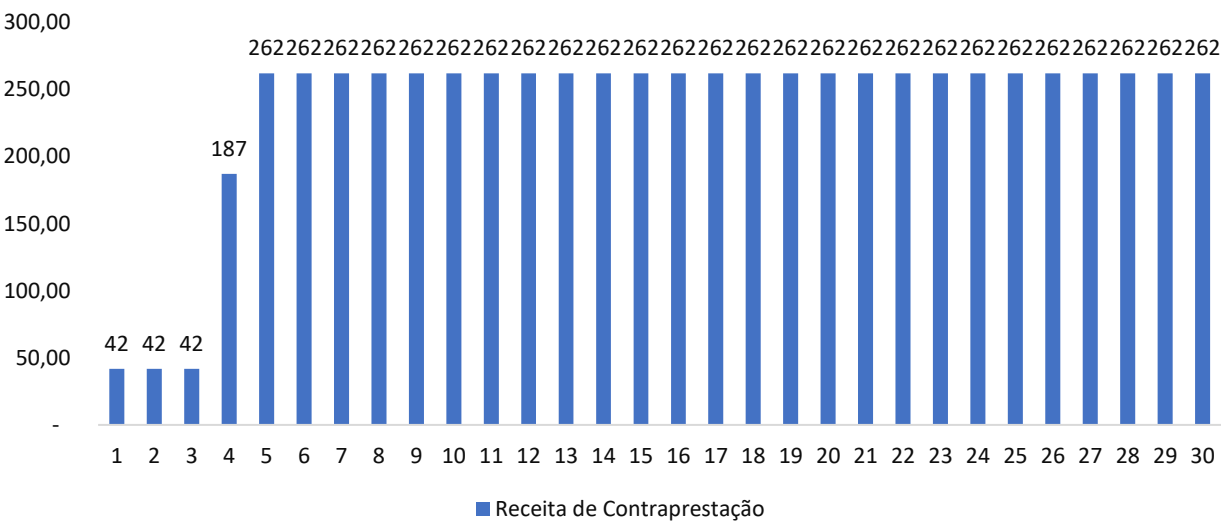
Para estabelecer o fluxo dos gastos do ente público com a PPP, foram consideradas as previsões de pagamentos da contraprestação pública na melhor performance do parceiro privado, conforme apresentado anteriormente no plano de negócios referencial.

Tabela 1: Custo com a Contraprestação da PPP

	Unid.	
Contraprestação Anual	R\$ milhões	262,0
VPL dos Custos da PPP	R\$ milhões	2.199,0

Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

Gráfico 1 - Evolução da Receita com Contraprestação (R\$ Milhões)



Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

3.2.2. Custos com a gestão contratual da PPP

Contratos de PPP são instrumentos complexos que trazem um alinhamento de interesses entre o ente público e privado por meio de transferência de riscos do projeto e remuneração do ente privado atrelada ao atingimento da performance esperada para uma determinada infraestrutura. Este arranjo apesar de se provar eficiente, demanda um esforço relevante de gestão contratual por parte da equipe direta do governo, o que deve ser precificado como parte integrante dos custos do projeto em uma análise de VfM para além da eventual contratação de auditores independentes de performance da concessionária.

Para se estimar os custos com a gestão contratual, considerou-se uma composição típica de equipe com competências observadas em outras unidades gestoras conforme apresentado a seguir:

Tabela 2: Composição da Equipe de Gestão Contratual

Cargos	Remuneração Mensal	INSS	FGTS	Férias + 1/3 de Férias (Provisão Mensal)	13º (Provisão Mensal)	FGTS Sobre 13º e Férias (Provisão Mensal)	INSS Sobre 13º e Férias (Provisão Mensal)	Total Anual
Gerente de projeto (40 horas)	9.652,11	1.930,42	772,17	1.072,45	804,34	85,80	214,49	174.381,29
Especialista Jurídico (20 horas)	3.860,85	772,17	308,87	428,98	321,74	34,32	85,80	69.752,62
Especialista Econômico-Financeiro (20 Horas)	3.860,85	772,17	308,87	428,98	321,74	34,32	85,80	69.752,62
Especialista de Engenharia (20 Horas)	3.860,85	772,17	308,87	428,98	321,74	34,32	85,80	69.752,62
Especialista de Arquitetura (20 Horas)	3.860,85	772,17	308,87	428,98	321,74	34,32	85,80	69.752,62
Total	25.095,51	5.019,10	2.007,64	2.788,36	2.091,29	223,07	557,67	453.391,79

Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

Com base nesta composição de equipe, sua remuneração média unitária observada e encargos, observa-se um custo anual estimado para a gestão contratual de R\$ 453 mil, o que foi incluído como um custo adicional do modelo de contratação via PPP desde o início do contrato, resultando em um valor presente de R\$ 4,9 milhões durante o prazo do contrato.

3.2.3. Neutralidade competitiva

A partir do momento em que o Parceiro Privado iniciar a construção e, posteriormente, operar a infraestrutura, estará obrigado a recolher tributos, ampliando assim a receita tributária em esfera municipal e federal, e, em contrapartida, aumentando os custos do projeto para a modalidade de PPP. A modalidade contratual de PPPs então se encontra em uma situação de desvantagem comparativa natural com relação a modalidade de contratação tradicional que não teria a incidência de impostos. Esta desvantagem, porém, não se dá em termos de ineficiência na entrega/operação da infraestrutura, que é onde o conceito do *Value for Money* é aplicado, mas sim em termos do efeito da carga tributária sobre a concessionária em um modelo de PPP, que ao mesmo tempo que gera um custo adicional para a sociedade (através de uma contraprestação da PPP maior), também gera um benefício através uma arrecadação tributária maior.

Por conta desta desvantagem comparativa natural, a boa prática de construção de análises de *Value for Money* de alguns governos estabelece um ajuste de neutralidade competitiva, buscando isolar o efeito comparativo entre modalidade de PPP e da contratação tradicional em bases de ganhos de eficiência na entrega/operação da infraestrutura, anulando o efeito tributário do fluxo de custos da PPP (ou simulando o efeito tributário no fluxo de custos da contratação tradicional). Tal abordagem está alinhada com o definido em manuais de referência nacionais e internacionais, como no Guia de PPPs da certificação internacional CP³P (Capítulo 4 – Avaliando Projetos de PPP)⁶.

Com base nesse conceito, os tributos incidentes no modelo de PPP – PIS, COFINS, ISS, IRPJ e CSLL – são subtraídos do fluxo da PPP para preservar a neutralidade competitiva.

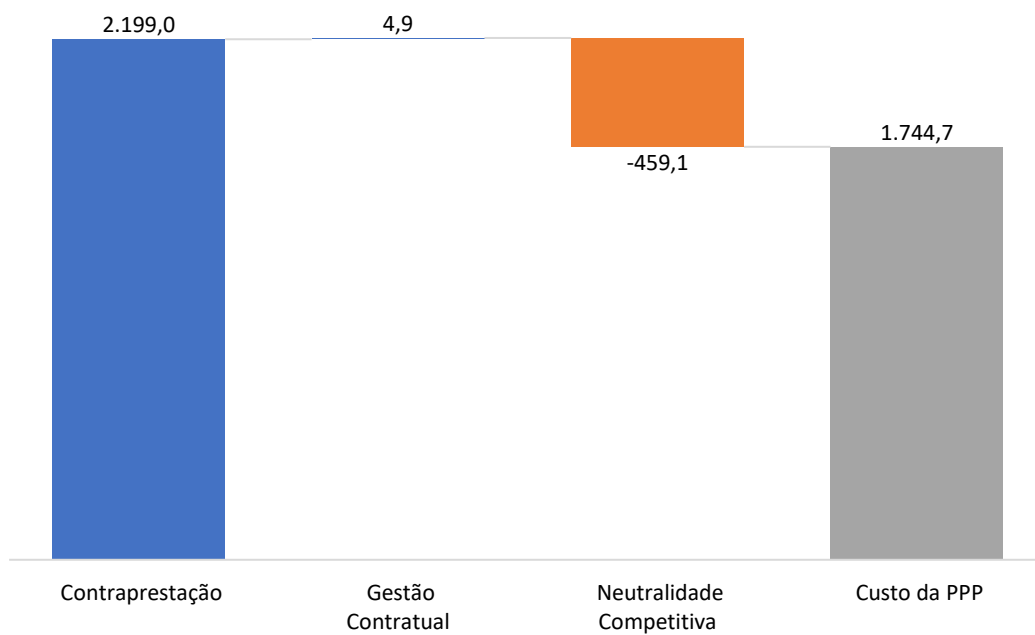
3.2.4. Valor presente dos custos com a PPP

Considerando a projeção destes custos pelo prazo do contrato de PPP, trazidos

⁶ APMG INTERNATIONAL. Guia da Certificação CP³P disponível em <https://ppp-certification.com/pppguide/brazilian-portuguese>

a valor presente pela taxa de desconto adotada, o modelo contratual da PPP representa um custo de R\$ 1.744,7 bilhão, conforme apresentado a seguir:

Gráfico 2 - Custo de Contratação da PPP (R\$ Milhões)



Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

3.3. COMPARATIVO DO SETOR PÚBLICO (PUBLIC SECTOR COMPARATOR – PSC)

3.3.1. Investimentos, Custos e Despesas

A boa prática da elaboração de análises de *Value for Money* estabelece que a construção do modelo de contratação tradicional (PSC) deve partir da premissa de alinhamento do mesmo nível de qualidade da infraestrutura e dos serviços considerado no modelo contratual de PPP. Conforme o Guia de PPPs da certificação internacional CP³P:

A primeira etapa para conduzir uma avaliação quantitativa de VfM é produzir um PSC (*Public Sector Comparator*) bruto. Isso se refere à estimativa dos custos de toda a vida ou dos custos de referência do projeto do ponto de vista do governo, se o projeto fosse implementado por meio de uma rota de contratação tradicional e levando em consideração quaisquer receitas que seriam recebidas pelo governo nesta circunstância. Uma suposição frequente é a de que esses custos e receitas devem refletir a obtenção dos mesmos resultados que seriam esperados pelo setor privado no contexto de um contrato de PPP. O PSC é geralmente desenvolvido documentando os custos e receitas em uma planilha do ponto de vista do governo.

A fonte mais comum desses dados é o caso-base produzido como parte do exercício de viabilidade comercial.

Para se alcançar esta compatibilidade, a prática internacional é de se desenvolver o PSC a partir da orçamentação do projeto realizada para fins da análise de viabilidade comercial do ponto de vista do parceiro privado, uma vez que realizar esta construção a partir de fontes de dados diversas tem elevadas chances de desvios em termos de resultados da infraestrutura entregue e dos serviços prestados.

Adicionalmente, deve-se considerar que parte da estrutura de custos e investimentos de um modelo de PPP não são aplicáveis ao modelo de contratação tradicional, como parte da estrutura de seguros e garantias (garantia de execução por

exemplo), gastos com verificador independente, estrutura administrativa da concessionária, entre outros. Estes gastos exclusivos da modalidade contratual da PPP devem ser expurgados da orçamentação para fins do dimensionamento correto do PSC.

No caso do projeto em questão, a utilização de referências de outros ativos quanto a valor de investimentos e operação pode levar a inconsistências com relação ao resultado esperado da PPP especialmente relacionadas ao dimensionamento da equipe, nível de manutenção e disponibilidade predial e dos equipamentos.

Adicionalmente, é usual que a orçamentação das operações pela modalidade da PPP que embasa o PSC, parta da premissa de prestação de serviços de forma direta pela concessionária, o que normalmente não é o caso quando da contratação tradicional. O cenário operacional mais comum é que o Governo realize a delegação dos serviços para diversas empresas e instituições que, neste caso, não prestariam os serviços a preço de custo (que foi base do orçamento da PPP) mas considerariam além disso a remuneração da sua estrutura administrativa e sua margem de lucro e, neste caso, o PSC deveria ser ajustado para considerar uma margem de BDI (Benefícios e Despesas Indiretas)⁷ para refletir estes elementos.

No caso do projeto em questão, a orçamentação dos investimentos foi considerada de forma terceirizada na modalidade de PPP, assim como grande parte da orçamentação dos serviços prestados e, portanto, a adição de BDI na construção do PSC não seria adequada.

Considerando a exclusão dos custos com a estrutura administrativa da SPE, a estrutura de seguros e garantias, custos com verificador independente, assim como os investimentos relacionados a remuneração dos estudos e da B3 que não seriam devidos no caso da implementação do projeto por meio de contratação tradicional, chegamos ao valor presente de R\$ 1.632,6 bilhão para o PSC Bruto do projeto.

Além dos custos e investimentos do projeto, o PSC deve incorporar a exploração de receitas acessórias que também seriam aproveitadas pelo ente público no caso da

⁷ Índice percentual aplicado sobre os custos diretos de uma obra (materiais e mão de obra) para compor o preço final de venda

modalidade de contratação tradicional.

Contudo, reconhece-se a ineficiência estrutural do setor público na locação e gestão comercial de espaços. Para refletir essa diferença, adotou-se um fator de ajuste entre 25% e 35% sobre o valor de mercado privado de referência, resultando na consideração de receitas estimadas equivalentes a aproximadamente 70% do valor praticado pelo setor privado. Tal premissa busca capturar a menor eficiência comercial, maior rigidez administrativa e potenciais limitações de precificação inerentes ao regime de cessão pública.

Desta forma, na construção do PSC foram também consideradas as receitas com aluguel dos espaços e exploração dos estacionamentos conforme o modelo de PPP, esta receita a valor presente resulta em R\$ 121,2 milhões, que são abatidos do custo global do projeto.

3.3.2. Riscos na variação dos custos e investimentos

Uma vez que o PSC Bruto foi construído a partir da orçamentação do projeto que embasou a viabilidade comercial da PPP, ele deve ser então ajustado para ganhos de eficiência do setor privado e riscos que no caso da PPP seriam transferidos ao setor privado e que agora no modelo de contratação tradicional estão sendo retidos pelo ente público, assim como para eventuais diferenças socioeconômicas na prestação dos serviços de forma direta pelo poder público, o que resulta no PSC Ajustado.

O elemento mais comum a ser considerado como um fator ajuste ao PSC é o risco de variação dos custos esperados e dos investimentos, uma vez que no caso da modalidade de contratação por PPP este risco é transferido ao ente privado, assim como o risco de erros de projeto e comissionamento da obra.

Em um contrato de longo-prazo é natural que exista uma variação real a maior no preço dos insumos e serviços que não pode ser estimado de forma precisa no momento da elaboração dos estudos. Devido a impossibilidade de se prever de forma confiável o risco deste incremento real, o parâmetro usualmente adotado de forma conservadora em análises de VfM é se observar o nível de superação de orçamento de

obras e serviços públicos em estudos já realizados, porém estas análises usualmente focam em contratações de curto-prazo (5 anos) frente ao valor contratado versus valor real dispendido, inconsistente com a natureza de longo prazo de contratos de PPP, mas representando a melhor referência para este ajuste de risco.

Com isso, foi considerado um ajuste do risco de variação dos custos e investimentos da ordem de 25%, observando o limite legal para a contratação de obras e serviços. Apesar de estudos apontarem para valores ainda superiores, como exemplo pode-se citar o estudo de Flyvbjerg, Holm e Buhl, 2002; 2003 (*Cost Underestimation in Public Works Projects: Error or Lie?*), que aponta para uma superação média do custo inicial de projetos de obras públicas de 28% nos últimos 70 anos.

Considerando esta premissa de ajuste de risco, o valor presente deste risco adicionado ao projeto é de R\$ 408,2 milhões a partir da taxa de desconto adotada.

3.3.3. Atraso de Obras

Outro ajuste ao PSC Bruto para se chegar ao PSC Ajustado se refere a eventuais diferenças na entrega do serviço público quando prestado de forma direta pelo Governo. No entanto, a boa prática da construção de análises de VfM parte da premissa de equivalência do nível de qualidade dos serviços prestados e parâmetros da infraestrutura entregue, de forma que o ajuste socioeconômico mais comumente adotado em análises de VfM refere-se ao impacto devido a eventual atraso na entrega das obras, uma vez que a contratação da construção sendo realizada fora de um contexto de PPP perde-se o efeito do alinhamento de incentivos para uma entrega mais célere do projeto e incorre-se no risco de atrasos devido ao descasamento de etapas do comissionamento do ativo entre elaboração do projeto, contratação das obras, equipagem do ativo, entre outros fatores.

Para fins de estimativa do risco de atraso na entrega do projeto em questão, foi adotado como referência o iPrazo – Indicador do FISCOBRAS, apurado pelo Tribunal de

Contas da União (TCU)⁸.

Figura 2 - iPrazo Rio Grande do Sul



Fonte: Fiscobras, Tribunal de Contas da União

O iPrazo mensura a razão entre o prazo efetivamente executado e o prazo originalmente previsto para empreendimentos públicos fiscalizados, funcionando como proxy objetiva do nível médio de atraso das obras públicas.

Para o Estado do Rio Grande do Sul, o indicador apresenta valor de 3,27, o que significa que, em média, os empreendimentos analisados levam 3,27 vezes o prazo originalmente estimado para sua conclusão.

Considerando que o projeto prevê prazo de 3 anos para execução do CAPEX de implantação da Fase 1, a aplicação do fator de atraso resulta em um prazo total estimado de aproximadamente 10 anos. Assim, ao se deduzir o prazo originalmente previsto, estima-se um atraso potencial médio de 7 anos em relação ao cronograma contratual.

A partir do dimensionamento esperado do atraso da entrega da infraestrutura, devemos então dimensionar em termos monetários qual seria o valor econômico deste atraso para a sociedade. Esta estimativa deve levar em conta não somente o custo do capital imobilizado do Governo, mas sim o real impacto para a sociedade quanto a serviços que não estão sendo entregues no prazo devido.

Uma das formas de se estimar este custo para a sociedade é através da entrega alternativa do ativo em nível de qualidade compatível. Durante a Fase 1, os servidores atualmente alocados no CAFF, bem como aqueles instalados em imóveis externos em

⁸ Portal de Painéis do Tribunal de Contas da União (TCU). Disponível em: <https://painéis.tcu.gov.br/pub/?workspaceId=8bfbd0cc-f2cd-4e1c-8cde-6abfdffea6a8&reportId=77f6e53b-9b17-4eca-a160-3703c80a6519&filterPaneEnabled=false&navContentPaneEnabled=false>. Acesso em: 23 fev. 2026.

razão da limitação de espaço físico, permanecerão em unidades locadas no mercado privado até a conclusão das intervenções previstas. Nesse contexto, eventual extensão do prazo de implantação implicará a manutenção dessas despesas por período adicional. Considerando a projeção de atrasos e a atualização dos fluxos a valor presente, os dispêndios com aluguéis e condomínios dessas instalações totalizam aproximadamente R\$ 16,3 milhões.

3.3.4. Custos de transação

Na modalidade de contratação via PPP, o ente público realiza um processo único de contratação, agregando todos os escopos necessários para a construção e operação daquela infraestrutura. No modelo de contratação tradicional, o ente público está sujeito a complexidade operacional do setor em específico e a necessidade de gestão de diversos contratos em paralelo.

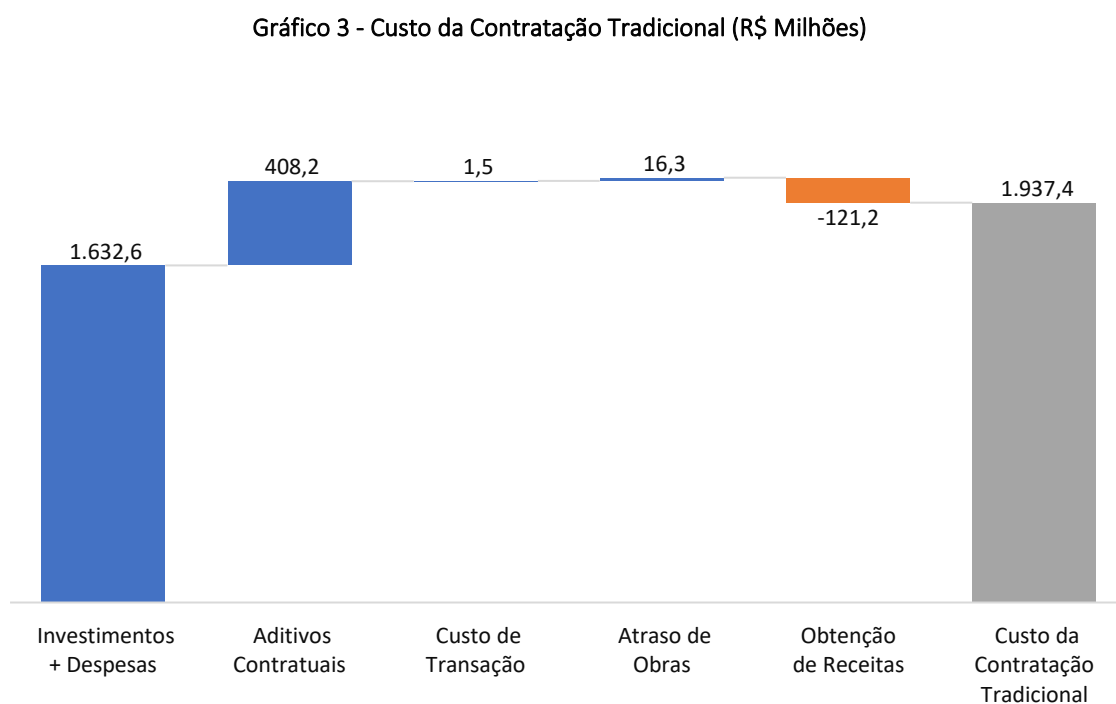
Em se tratando do projeto em questão, observou-se que o CAFF possui a necessidade de gestão contratual de até dezoito fornecedores em paralelo, o que indica uma necessidade de desenvolvimento recorrente de licitações para estes contratos de serviços e fornecimento de materiais.

Alguns estudos já foram desenvolvidos em âmbito do mercado brasileiro quanto ao custo observado de licitações em cada etapa do processo, desde o desenvolvimento do edital até a avaliação e homologação das propostas, sendo uma destas referências o estudo realizado pelo Instituto Negócios Públicos em 2015, que foi posteriormente atualizado em 2024. Este estudo aponta para um custo unitário de processo licitatório da ordem de R\$ 27.735,65 que atualizado para valores de 2025 chega a R\$ 28.918,40.

Para se estimar o custo com licitações no cenário de entrega e operação do projeto através de contratação tradicional, foi considerada 1 licitação durante a fase de obras, assim como dezoito contratos diferentes durante a fase operacional, relicitados de 5 em 5 anos, ao custo de R\$ 28.918,40 por licitação, resultando em um valor presente de R\$ 1,5 milhão durante o prazo do contrato.

3.3.5. Valor presente dos custos pela contratação tradicional (PSC)

Considerando a projeção destes custos pelo prazo do contrato de PPP, trazidos a valor presente pela taxa de desconto adotada, o modelo contratual da PPP representa um custo de R\$ 1.937,4 bilhão, conforme apresentado a seguir:



Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

3.4. Cenário Adicional (Contratação Híbrida)

Adicionalmente à comparação entre os cenários de execução direta pelo setor público (*Public Sector Comparator* – PSC) e de contratação por meio de parceria público-privada, foi realizada análise complementar de um cenário alternativo de estruturação. Nesse cenário, a iniciativa privada seria responsável pela execução das intervenções de reforma e modernização do, enquanto a operação e manutenção permaneceriam sob responsabilidade direta do Estado do Rio Grande do Sul.

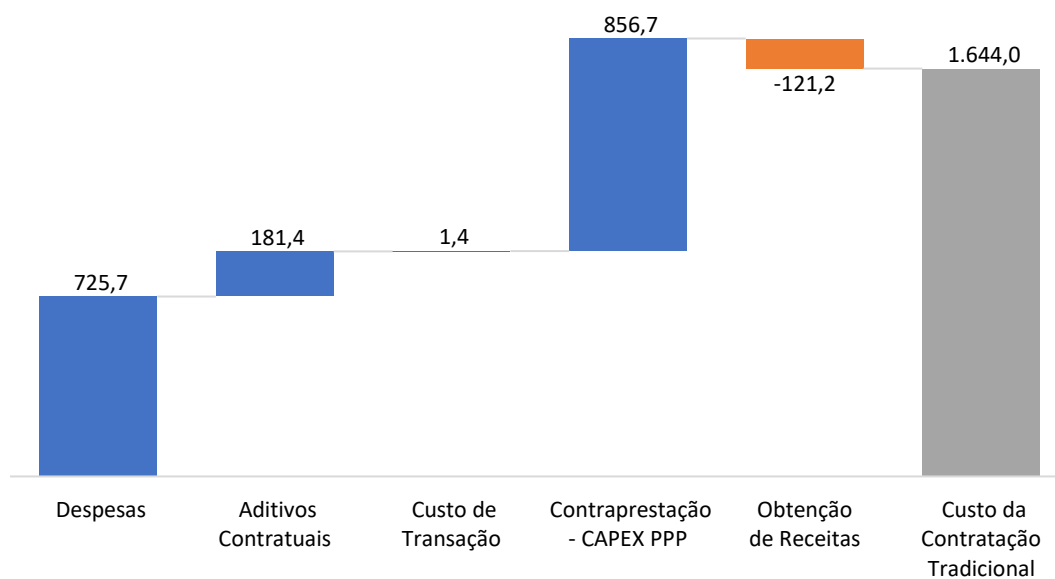
Nesse contexto, o cenário de parceria público-privada permanece inalterado, uma vez que já contempla a execução privada dos investimentos, bem como a responsabilidade do parceiro privado pela operação e manutenção do ativo ao longo do contrato. Dessa forma, o custo total estimado da PPP permanece em R\$ 1.744,7 bilhão a valor presente.

Por outro lado, o cenário de contratação tradicional foi ajustado para refletir a hipótese de que as intervenções de reforma e modernização seriam executadas por agente privado contratado por meio de modelo de contratação pública, enquanto a operação e manutenção do complexo permaneceriam sob responsabilidade do Estado. Nesse contexto, foram realizados os seguintes ajustes na modelagem:

- Manutenção das despesas operacionais associadas à gestão pública do complexo;
- Consideração do custo da execução dos investimentos pela iniciativa privada, representado pela parcela equivalente ao CAPEX da PPP;
- Aplicação de aditivos contratuais aos custos considerados, com base no limite legal de 25% para obras públicas no Brasil, adotado como premissa conservadora de ajuste dos valores estimados;
- Inclusão dos custos associados ao processo de contratação pública, representados pelos custos de transação;
- Receitas estimadas associadas à exploração dos ativos.

Como resultado desses ajustes, o custo total estimado para esse arranjo corresponde a R\$ 1.644,0 bilhão a valor presente.

Tabela 3 - Custo da Contratação Tradicional - Cenário Alternativo (R\$)



Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

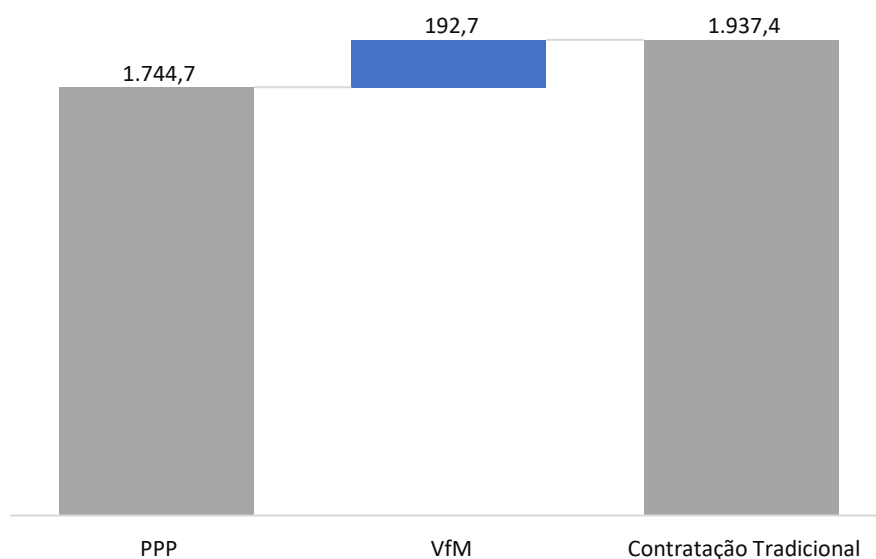
4. RESULTADO DO VALUE FOR MONEY E AFFORDABILITY

A análise final do resultado é aparentemente simples, pois se o fluxo de gastos com a PPP é inferior ao PSC, ambos trazidos a valor presente, existe VfM e o projeto é economicamente viável. Contudo, é importante salientar dois pontos sobre um VfM pequeno ou nulo:

- É definido em função do resultado da licitação, assim qualquer desconto, fruto do processo concorrencial fará com que o VfM se torne ainda maior; e
- Os benefícios não financeiros gerados pelo modelo de PPP são maiores do que os de um modelo convencional de aquisição, uma vez que a PPP apresenta oportunidades de aplicar inovações em todos os níveis do projeto que corroboram para uma entrega acelerada aprimorada dos serviços.

Considerando de um lado, os gastos estimados que o Poder Público terá com a PPP, e de outro, os gastos estimados caso o Poder Público se propusesse a realizar as mesmas entregas da Concessionária, tem-se o resultado apresentado a seguir:

Gráfico 4 - Value for Money (R\$ Milhões)



Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

Com esta comparação entre os custos do ente público à valor presente com a PPP e com o modelo de contratação tradicional, observa-se um VfM da PPP de aproximadamente R\$ 192,7 milhões a valor presente frente ao modelo de contratação tradicional.

Com base na elaboração do PSC foi possível demonstrar que:

- O projeto de investimento proposto oferece um sinal preliminar positivo de VfM; e
- O projeto será mais eficiente sendo realizado por meio de parceria público-privada em comparação com o modelo de contratação tradicional.

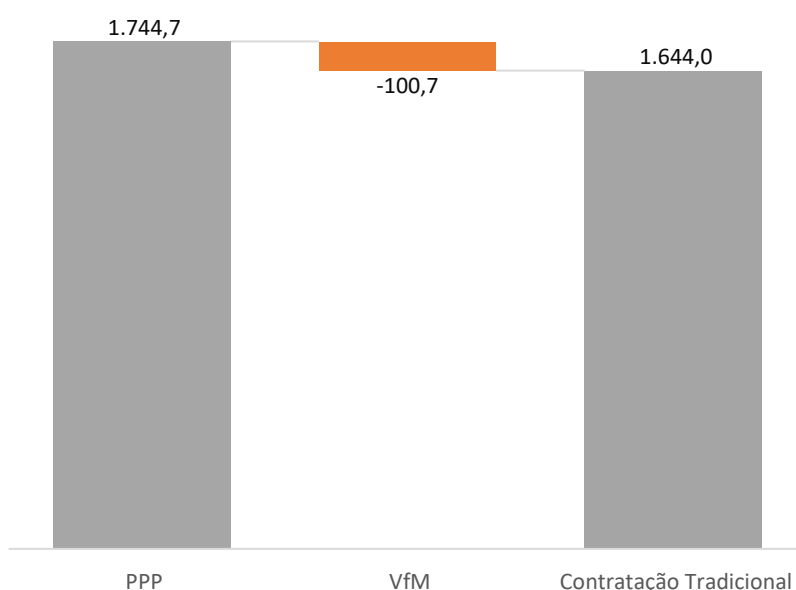
Também é importante citar a capacidade do setor público em gerar capital próprio ou contrair novas dívidas para financiar o projeto na modalidade de contratação tradicional. A indisponibilidade de recursos públicos muitas vezes leva à postergação ou até mesmo a não realização de importantes projetos, acarretando custos e prejuízos à sociedade.

Além da vantagem de se transferir a responsabilidade pela obtenção do financiamento para o parceiro privado, há também a vantagem de que o planejamento do custo durante toda a operação, manutenção e conservação será feito pelo parceiro privado. Dessa forma, ele terá grandes incentivos para aplicar toda sua experiência e capacidade de inovação para reduzir custos, uma vez que sua obrigação é de manter a qualidade, com flexibilidade para escolher a forma de operar. Para o poder público, a transferência da operação também garante uma operação de qualidade além da solução de continuidade.

A análise qualitativa do VfM apontou as várias vantagens adicionais para a opção da PPP, em comparação com a obra pública, e a análise quantitativa mostrou que o custo do projeto para o Poder Concedente é menor por meio de um projeto de PPP, quando comparado com uma obra pública e prestação de serviços para o mesmo período e escopo. Conclui-se, portanto, que o projeto por meio da PPP apresentará vantagens qualitativas e quantitativas para o Estado e para a sociedade.

Adicionalmente, a análise do cenário alternativo de contratação híbrida, no qual a execução das intervenções de reforma e modernização seria realizada pela iniciativa privada enquanto a operação permaneceria sob responsabilidade do Estado, permite avaliar separadamente os efeitos associados à execução privada dos investimentos. Nesse arranjo, o custo estimado para a Administração Pública corresponde a R\$ 1.644,0 milhões a valor presente, valor inferior ao custo estimado do modelo de PPP.

Gráfico 5 - Value for Money - Cenário Alternativo (R\$)



Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

Esse resultado indica que parte relevante dos ganhos observados na comparação entre execução direta e PPP decorre da maior eficiência associada à execução privada dos investimentos. A análise desse cenário alternativo possui caráter complementar, permitindo decompor os efeitos associados à execução privada dos investimentos.

Ainda assim, a comparação principal entre o PSC tradicional e o modelo completo de PPP permanece como a referência para a avaliação do *Value for Money* do projeto. Os resultados obtidos indicam que a estrutura de PPP apresenta vantagens econômicas e institucionais relevantes, ao combinar maior eficiência na execução dos investimentos com incentivos à gestão eficiente da operação e manutenção do complexo

ao longo do prazo contratual.

Outro elemento importante a ser analisado é a capacidade do setor público de contratar a PPP. A Lei Federal n.º 11.079/2004 que regula as PPPs apresenta o limite legal de comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) do Poder Concedente em até 1% para a União e até 5% para os Estados, Distrito Federal e Municípios. Desse modo, é importante desenvolver estudo que comprove que o impacto financeiro da PPP no orçamento do ente público responsável pelos pagamentos é suportável e está de acordo com as metas de resultados fiscais.

Cabe ressaltar que a portaria do Tesouro Nacional nº 138 de 6 de abril de 2023⁹ esclarece a metodologia para se apurar o gasto com a contratação de PPPs, conforme a seguir:

Art. 2º Para os fins do disposto nos arts. 22 e 28 da Lei nº 11.079, de 30 de dezembro de 2004, a soma das despesas de caráter continuado derivadas do conjunto das parcerias público-privadas - PPPs contratadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios incluirá:

I - A parcela de contraprestação pecuniária destinada a amortizar os investimentos na infraestrutura implantada para a prestação dos serviços ou realização de obras objeto de parceria público-privada; e

II - As despesas de custeio relativas à prestação de novos serviços derivados da parceria público-privada e que foram efetivamente gerados por esta delegação.

Parágrafo único. A soma de que trata o caput não incluirá:

I - As despesas já realizadas de maneira recorrente nos serviços e bens concedidos que serão objeto da parceria público-privada; e

II - O aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos do § 2º do art. 6º da Lei nº 11.079, de 2004.

Em outras palavras, a metodologia de cálculo estabelecida pela portaria exclui da apuração do limite de comprometimento da RCL do ente público com a PPP: (i) as despesas já incorridas na prestação do serviço público nas condições atuais, restando apenas o valor incremental a ser gasto com as contraprestações públicas da PPP, assim

⁹ Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-stn/mf-n-138-de-6-de-abril-de-2023-478255089>. Acesso em 03/05/2023.

como esclarece que (ii) eventual aporte público em favor do parceiro privado para a realização dos investimentos em bens reversíveis¹⁰ deve ser desconsiderado do mesmo cálculo.

Em sede desta análise, observa-se que a PPP não traria impactos relevantes frente a RCL do Estado do Rio Grande do Sul, representando um comprometimento de 0,5% da RCL, que mesmo que somado ao estoque atual e previsto de contratações de PPPs do Estado, não se aproximaria do limite de contratação de 5% da RCL.

Tabela 4: Análise de *Affordability*

	Unid.	
Contraprestação Anual - CAFF	R\$ milhões	261,99
Contraprestação Anual - PPP Presídio de Erechim	R\$ milhões	51,00
Contraprestação Anual - PPP Aeroportos Regionais	R\$ milhões	7,30
Total com Contraprestações	R\$ milhões	320,30
Receita Corrente Líquida Anual (2025)	R\$ milhões	65.233,00
Limite Legal - 5% da RCL	R\$ milhões	3.261,65
Comprometimento da RCL – PPP CAFF	R\$ milhões	0,40%
Comprometimento da RCL	% da RCL	0,49%

Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

¹⁰ Lei Federal nº 11.079/2004: § 2º O contrato poderá prever o aporte de recursos em favor do parceiro privado para a realização de obras e aquisição de bens reversíveis, nos termos dos [incisos X e XI do caput do art. 18 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995](#), desde que autorizado no edital de licitação, se contratos novos, ou em lei específica, se contratos celebrados até 8 de agosto de 2012

4.1. Análise de Sensibilidade do Value for Money

Para avaliar a robustez do resultado obtido na análise de *Value for Money*, foi realizada análise de sensibilidade sobre a premissa adotada para estimativa das receitas associadas à cessão onerosa de uso dos espaços do complexo.

Conforme apresentado anteriormente, para a estimativa dessas receitas foi adotado um fator de ajuste sobre os valores observados no mercado privado de locação de espaços corporativos. Considerando que a cessão onerosa de uso de espaços públicos não transfere propriedade, apresenta maior precariedade jurídica e não tem como objetivo a maximização do retorno privado, foi aplicado fator de redução entre 25% e 35% em relação aos valores de mercado privado.

Para verificar a sensibilidade do resultado do *Value for Money* a variações nessa premissa, foram simulados cenários alternativos considerando diferentes fatores de ajuste aplicados ao valor de referência do aluguel por metro quadrado. Os resultados são apresentados na tabela abaixo.

Tabela 5 - Análise de Sensibilidade do Value for Money

Fator de ajuste sobre valor de mercado privado	Aluguel comercial (R\$/m²)	Aluguel corporativo (R\$/m²)	VfM (R\$ milhões)
25% de redução (75% do valor privado)	90,00	75,00	174,00
30% de redução (70% do valor privado)	84,00	70,00	183,30
35% de redução (65% do valor privado) – Cenário Base	78,00	65,00	192,70

Fonte: Consórcio RECAFF, 2026

Observa-se que o resultado do *Value for Money* permanece positivo em todos os cenários analisados, indicando que variações razoáveis na premissa adotada para estimativa das receitas de cessão onerosa de uso dos espaços não alteram de forma significativa as conclusões da análise econômica do projeto. Dessa forma, os resultados reforçam a robustez da modelagem adotada e a consistência das premissas utilizadas para a estimativa das receitas associadas à exploração dos ativos.

Equipe – Consórcio RECAFF: Radar PPP – Patrinvest – ZEBL – Premium Solution - Machado Meyer	
Elaboração do Produto	Gerentes de Projeto (PMO)
Rodrigo Sá <i>Coordenador-Geral do Projeto</i> <i>Radar PPP</i>	Rodrigo Sá <i>Coordenador-Geral do Projeto</i> <i>Radar PPP</i>
Pedro Mantovani <i>Especialista em Eficientização Energética</i> <i>Premium Solution</i>	Bruno Freitas <i>Gestor do Projeto / PMO</i> <i>Radar PPP</i>
Lucas Cassiano Sant’Anna <i>Especialista Jurídico</i> <i>Machado Meyer</i>	
Bruno Freitas <i>Gestor do Projeto / PMO</i> <i>Radar PPP</i>	
Ana Cacace <i>Consultora em Modelagem Econômico-Financeira</i> <i>Radar PPP</i>	
Luis Araújo <i>Consultor em Modelagem Econômico-Financeira</i> <i>Radar PPP</i>	
Pedro Saullo <i>Advogado</i> <i>Machado Meyer</i>	
Lamberto Grinover <i>Engenheiro</i> <i>Patrinvest</i>	
Reinaldo Fincatti <i>Consultor</i> <i>Patrinvest</i>	

Responsável Técnico pelo Documento Rodrigo Margini Figueiredo Sá Coordenador do Projeto Rodrigo Margini Figueiredo Sá
--